

W12 팀 프로젝트 — 전체 가이드

BAF.60080 연기금 운용전략과 성과평가 · W12 팩터 투자 · 국내주식 팩터 도입: 프리미엄을 얼마나 받을 것인가

프로젝트 안내

목적

W12 IC 케이스는 국민연금 국내주식 약 260 조 원에 팩터를 **어떤 방식으로** 들일지(스마트베타 ETF · 내부 운용 · 하이브리드)를 다룬다. 이 프로젝트는 그 앞 단계의 질문을 다룬다 — **어떤 팩터를, 얼마만큼 믿고, 얼마의 크기로** 들일 것인가.

팩터 프리미엄은 논문의 표본 안에서는 언제나 유의하다. 연기금이 알고 싶은 것은 세 가지다.

질문	뜻	이 프로젝트에서
증거	90 년 자료에서 우연이 아닌가	전체 기간 t 값, 다중검정 문턱 $t \geq 3$
지속성	발견된 뒤에도, 표본 밖에서도 남아 있는가	1990 년 이후, 2015 년 8 월 이후, 한국
감내	나쁜 해를 기금이 견딜 수 있는가	최악 12 개월 손실 → 슬리브 크기 상한

각 팀은 투자위원회 위원의 입장에서 한 팩터(4 팀은 결합)를 맡아 단계별 문제를 풀고, 세 안 가운데 하나를 골라 발표한다.

팀	맡은 팩터	결정할 문제	세 안
1 팀	가치 (HML)	가치 틸트를 들일 것인가	A 도입하지 않음 · B 단독 슬리브 · C 결합 안에서만
2 팀	모멘텀 (UMD)	모멘텀을 들일 것인가	A 도입하지 않음 · B 단독 슬리브 · C 결합·위험조정 안에서만
3 팀	규모 (SMB)	소형주 틸트를 들일 것인가	A 도입하지 않음 · B 단독 슬리브 · C 다른 팩터의 보조로만
4 팀	가치+모멘텀 결합	어떤 비율로 결합할 것인가	A 가치 단독 · B 50:50 · C 역변동성 가중

질의 짝은 1 팀 ↔ 2 팀, 3 팀 ↔ 4 팀이다. 4 팀의 결론은 1·2 팀 결론과 충돌할 수 있다 — 발표에서 그 충돌을 직접 다룬다.

출처. 팩터 데이터와 구성 방법은 KAIST BAF634 고급금융계량분석(2025) 과제

1·2(github.com/jaepil-choi/KAIST-BAF634-2025)에서 가져왔다. 미국 1926~2015 포트폴리오 자료

(Kenneth French Data Library)는 저장소의 Problem_Set_2.xls 를 CSV 로 옮긴 것이다. 2015 년 8 월 이후와 한국은 BAF634 강의 데이터(JKP 글로벌 팩터 데이터, Jensen·Kelly·Pedersen 2023)를 쓴다 — data/ 폴더를 만들어 그 안에 데이터를 넣는다(내려받기: <https://drive.google.com/drive/folders/1vRVfhTRU7YsaT1ndiqTEkxfSEfVlIoVZ?usp=sharing>).

기본 지식

팩터 프리미엄과 t 값

팩터 F 의 월 수익률 f_t 가 T 개월 있으면, 프리미엄 추정치와 그 t 값은

$$\bar{f} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T f_t, \quad t = \frac{\bar{f}}{s_f / \sqrt{T}} = SR_m \sqrt{T}$$

이다. t 값은 월 샤프비율에 $\sqrt{T}$ 를 곱한 것이므로 **표본이 길면 작은 샤프로도 t 가 커진다**. 90 년(1,063 개월)에서 $t = 3$ 이 되려면 연 샤프 0.32 면 충분하지만, 25 년(300 개월)에서는 연 샤프 0.60 이 필요하다.

다중검정과 $t \geq 3$

수백 개의 팩터가 시험된 뒤에는 $t \geq 2$ (5% 유의수준)가 우연을 걸러내지 못한다. Harvey·Liu·Zhu(2016)는 새 팩터의 문턱을 $t \geq 3$ 으로 올려야 한다고 제안했다. 반면 Jensen·Kelly·Pedersen(2023)은 베이지안 방법으로 보면 팩터 대부분이 재현된다며 “재현성 위기”는 과장되었다고 반박했다 — 이 프로젝트의 한국 자료가 바로 그 JKP 데이터다.

발견 이후의 감쇠

McLean·Pontiff(2016)는 이상현상 97 개의 수익이 원 논문의 표본 밖에서 평균 26%, 출판 뒤에는 평균 58% 줄었다고 보고했다 — 앞의 것은 통계적 우연(과적합), 뒤의 것은 투자자들의 차익거래로 해석한다. 가치·규모는 1990 년 대 초 Fama-French 논문으로 널리 알려졌다. 그래서 이 프로젝트는 **1990 년 이후** 구간을 따로 본다.

슬리브 크기 — 최악의 해가 위원회의 한도를 넘지 않게

국내주식 위탁 자산의 비중 w 를 팩터 룡숏 오버레이(슬리브)로 운용한다고 하자. 최악 12 개월 팩터 손실이 L 이면 국내주식 전체 성과에 미치는 손실은 대략 $w \cdot L$ 이다. 위원회가 “팩터 때문에 국내주식이 1 년에 벤치마크 대비 D 이상 뒤처지면 안 된다”고 정하면

$$w_{\max} = \frac{D}{|L|}$$

이 슬리브 크기의 상한이 된다. 이 프로젝트의 기본값은 $D = 2\%p$ 이다(교육용).

이 과제의 팩터는 극단 포트폴리오로 만든 간이판이다

미국 자료의 SMB·HML 은 규모×BE/ME 25 개 포트폴리오의 양 끝 5 분위, UMD 는 10 분위 양 끝으로 만들었다. 공식 Fama-French 팩터나 JKP 팩터보다 변동성과 최악 손실이 크다. 그래서 같은 판정을 JKP 데이터로 다시 해 보는 것이 2 부의 일이다 — 팩터 구성 방법이 결론을 바꾸는지가 그 자체로 발견이다.

판정 기준 (모든 팀 공통)

기준	내용	기본값	성격
① 증거	미국 1927~2015 전체 기간 t	≥ 3.0	학술 기준 — Harvey·Liu·Zhu(2016)
② 지속성	미국 1990.01~2015.07 t	≥ 2.0	교육용
③ 감내	$w_{\max} = 2\%p / $ 최악 12 개월 손실 $ $	$\geq 3\%$ (이보다 작으면 운용·감시 비용 대비 의미 없 음)	교육용
④ 표본 밖	미국 JKP, 2015.08 이후 월 평균	> 0	교육용
⑤ 한국	한국 JKP, 가능한 전체 기간 t	≥ 2.0	교육용

교육용 기준값은 실제로는 위원회가 정할 값을 출제자가 대신 정한 것이다. 그래서 다음을 지킨다.

- 모든 팀은 ②·③·⑤의 기준값을 한 단계씩 바꿔(예: ② 1.5 와 2.5, ③ $D = 1\%p$ 와 $3\%p$) 결론이 달라 지는지 확인하고 발표한다.
- 결론이 교육용 기준값 하나에 달려 있다면, 그 사실 자체를 결론 슬라이드에 적는다.
- ④는 표본이 10 년 남짓이라 t 값을 요구하지 않는다. 대신 그 짧은 표본이 무엇을 말할 수 있고 무엇을 말할 수 없는지 쓴다.

데이터와 계산 도구

처음 실행하는 사람은 Assignment/BAF634_Factor_Data/Lab_Run_Guide_Beginner.pdf(실행 가이드)와 Colab 노트북 BAF634_Factor_Lab_Colab.ipynb 을 먼저 연다 — 브라우저만으로 셀을 차례로 실행하면 이 과제의 숫자와 로그가 모두 나온다.

위치	내용
Assignment/BAF634_Factor_Data/	미국 1926~2015 CSV 4 개와 factor_lab.py (W02·W10 실습과 같은 도구)
Assignment/BAF634_Factor_Data/data/ (각 팀이 내려받 아 만든다)	BAF634 강의 데이터 — JKP 글로벌 팩터 데이터의 미국·한 국 팩터 수익률(data/factors/)과 종목 특성(data/chars/). 내려받기 링크 . 폴더의 data/ 를 통째로 받아 BAF634_Factor_Data/ 아래에 둔다. 이 프로젝트에 필요한 것은 data/factors/[usa]_[all_factors]_[monthly]_[vw_cap].csv 와 [kor]_..._[vw_cap].csv 두 파일이고, 팩터 이름 은 be_me(가치) · ret_12_1(모멘텀) · market_equity(규모) 다

python3 factor_lab.py factors
미임·상관

미국 전체 기간 프리

```
python3 factor_lab.py combo --w HML=1 --start 199001      # 구간별 성과·최악 12
개월
python3 factor_lab.py rolling --factor HML --window 120   # 10년 롤링 프리미엄
python3 factor_lab.py jkp --country usa                   # 미국 JKP 전체 + 부호
확인
python3 factor_lab.py jkp --country usa --start 201508    # 미국 표본 밖
python3 factor_lab.py jkp --country kor                   # 한국 JKP 전체
```

JKP 파일은 날짜·팩터 이름·수익률(소수)이 세로로 쌓인 형식이다. 도구가 %로 바꿔 요약한다. **부호를 반드시 확인한다** — 파일에 `direction` 열이 있으면 도구가 출력한다. 규모 팩터의 부호가 “소형 – 대형”인지, “대형 – 소형”인지 확인하고, 미국 1926~2015 자료와 겹치는 기간의 상관으로 검증한다. 데이터 파일이 없으면 도구가 내려받기 링크를 안내한다. JKP 자료는 2023~2024년 무렵에서 끝나므로, 마지막 달을 덱 부록에 적는다. 종목 단위로 팩터를 직접 만들어 보려는 팀은 BAF634 저장소의 `qdl` 패키지로 `data/chars/`를 읽는다(선택).

실행 환경은 Python 3 + `numpy`·`pandas`·`scipy`(Google Colab 가능)이다. Claude Code 등 AI 도구를 써도 되지만, 발표하는 모든 숫자는 팀이 직접 실행한 결과여야 하며 실행 로그를 제출한다. 미국 1926~2015 자료는 학술 공개 자료이지만, 슬리브·보수·한도 같은 운용 숫자는 모두 교육용 가정이다. 국민연금의 실제 운용 계획이 아니다.

진행 방법

1. 이 가이드의 기본 지식을 읽고, 팀 과제 문서의 배경과 세 안을 읽는다.
2. 단계별 문제(문제 1~6)를 순서대로 푼다. 1부(문제 1~3)는 제공 데이터, 2부(문제 4~5)는 JKP 데이터, 문제 6은 판정이다.
3. 판정 기준으로 세 안을 채점한다. 기준마다 통과·탈락을 숫자로 적고, 결론이 기대는 기준값을 함께 적는다.
4. 세 안 가운데 하나를 고른다. 고른 안에 불일 조건(슬리브 크기, 재검토 트리거를 숫자로)과, 그 결정으로도 막지 못하는 위험을 누가 지는지 함께 쓴다.

제출물과 발표

제출물	내용
① 발표 덱 (PPT)	10~12 장. 아래 구성 참고
② 실행 로그	실행한 명령과 출력 (예: <code>python3 factor_lab.py ... >> log_team1.txt</code>)
③ 사용한 JKP 파일	파일명과 표본 마지막 달을 덱 부록에 적는다

- 마감: 발표 전날 23:59 · 발표: 팀당 10분 + 질의 5분 (W12 4교시 IC 다음 회차, 일정은 별도 공지)
- 팀 역할: 발표자 · 계산 담당 · 반론 담당(자기 팀 결론을 먼저 공격한다) · 덱 담당

발표 덱 구성 (공통)

순서	슬라이드	내용
1	결론 한 장	고른 안 · 핵심 숫자 3개 · 붙이는 조건
2	상황	기관과 결정을 세 문장으로

순서	슬라이드	내용
3	기본 지식	맡은 팩터의 정의와 “왜 프리미엄이 있다고 보는가”(위험 보상 vs 행동 편향)
4	세 안	각 안을 한 표로
5~8	단계별 결과	문제 1~5의 핵심 숫자와 그래프 (한 장에 문제 하나)
9	판정표와 기준 민감도	세 안 × 기준 ①~⑤, 기준값을 바꾸면 무엇이 바뀌는가
10	결정	고른 안 · 슬리브 크기 · 재검토 트리거 · 남은 위험과 부담자
11	반론과 답	가장 강한 반대 논리 하나와 답
부록	실행 명령 · 데이터 출처 · 가정	공시 · 학술 사실과 교육용 가정 목록

그래프는 최소 2 장 넣는다 — 누적수익 곡선(미국 1927~2015)과 10 년 롤링 프리미엄은 필수다.

평가 (100 점)

항목	배점	만점 기준
단계별 문제의 정확성	30	숫자가 실행 로그와 일치, 손계산 문항을 검산
표본 밖 · 한국 검증	20	JKP 데이터로 부호를 검증하고 기준 ④⑤를 판정, 짧은 표본의 한계를 정확히 서술
판정과 선택의 논리	30	판정표가 정확하고 선택이 그와 일관, 결정을 좌우한 기준과 그 기준값의 민감도를 짚음
발표와 질의	20	결론 먼저, 그래프가 주장을 받친다, 질의에 숫자로 답한다